浙江林江化工股份有限公司“6•9”爆炸事故调查报告

发布日期：2017-10-11 16:44 访问次数:3468 信息来源：市安监局 字号：[大 中 小] 分享：

日前，《浙江林江化工股份有限公司“6•9”爆炸事故调查报告》已经绍兴市政府同意并批复结案，现予公布。

2017年8月15日

浙江林江化工股份有限公司“6·9”爆炸事故调查报告

2017年6月9日凌晨2时16分左右，位于杭州湾上虞经济技术开发区（以下简称上虞化工园区）的浙江林江化工股份有限公司（以下简称林江化工公司）2车间在产品中试过程中发生一起爆炸事故，造成3人死亡1人受伤。

6月11日，市政府成立了由市安监局牵头，市公安局、市总工会组成的事故调查组，邀请了市人民检察院派员参加，聘请化工专家4人、特种设备专家1人参与事故调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘查、调查取证、反应热实验分析和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人员的处理意见，提出了整改防范措施。现形成如下报告：

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

林江化工公司成立于2003年3月，位于上虞化工园区纬三路8号，前身为上虞市临江化工有限公司（2014年12月18日更名），注册资本6580万元，法定代表人易克炎。公司占地面积约26670平方米，现有员工259人，主要从事氟精细化学品的研发、生产与销售，已建有600t/a电子化学品（主要产品有3-氯-4-氟溴苯、3,4,5-三氟硝基苯、2,4-二氟-3,5-二氯苯胺）和250t/a 有机溶剂项目（已淘汰）、500t/a3,4,5-三氟溴苯和2000 t/a2,4-二氯-5-氟苯乙酮项目的生产。公司副产硫酸（70%-80%）、亚硝基硫酸等为危险化学品,2014年9月27日取得延期安全生产许可证，有效期限至2017年9月26日（许可证编号：（ZJ）WH安许可证字[2014]-D-0162）。

（二）事故车间基本情况

事故车间是林江化工公司的2车间，原是3-氯-4-氟溴苯项目的重氮和溴化工序及2,4-二氯-5-氟苯乙酮项目生产工序，该车间于2016年3月停用。2017年3月起，林江化工公司实际控制人、副总经理、总工程师易苗擅自决定在2车间中试，并对2车间的设备进行了改造，新增了一台螺杆真空泵，对原有的13#釜、214#釜和215#釜、酰化1#釜和水解1#釜及其冷凝器等主要设备进行了检修，更换了垫片、减速机、机械密封及自控DCS的温度、压力变送器、自动阀等。

（三）事故中试情况

2016年底，公司总经理尹新、副总经理易苗夫妇通过上海石头化工贸易有限公司总经理董文度介绍，认识了南京正荣医药化学有限公司总经理陈正伟，就农药新产品唑啉草酯（代号ZL）技术转让达成合作意向，陈正伟分2次把产品的技术资料通过网络传给易苗，但未签订合作协议。该产品是新苯基吡唑啉类除草剂，合成工艺流程是以2，6-二乙基-4-甲基苯胺为原料，经重氮化、偶联、硫酸水解、缩合、酯化等，一共分9步反应制得。

该项目由易苗总负责，研发中心副主任吴文良负责技术，车间主任缪永奕负责设备和生产，技术人员严泽华、章川江、吕某，安环科副科长于江、操作工许某、蹇某、曾鹏、钟某等共同参与。技术工作由章川江、吕某、严泽华3名技术人员分段负责，其中章川江负责1-3步，吕某负责5-7步，严泽华负责第4步和第8、9步，吴文良负责技术协调。事故发生在第6步，技术由吕某负责。

二、人员死亡及直接经济损失

（一）伤亡情况

1. 死者吕某，男，汉族，身份证号33068219900212XXXX，绍兴市上虞区曹娥街道人，技术人员。
2. 死者许某，男，汉族，身份证号4128119700121XXXX，安徽省亳州市谯城区双沟镇人，操作工段长。
3. 死者蹇某，男，汉族，身份证号51082419700417XXXX，四川省苍溪县黄猫乡人，操作工。
4. 伤者钟某，男，汉族，身份证号52213019831022XXXX，贵州省仁怀市三合镇人，操作工。

（二）直接经济损失

事故发生后，人身伤亡后所支出的费用475万元、善后处理费用40万元、财产损失价值10万元，本起事故共造成直接经济损失525万元。

三、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2017年6月5日，易苗决定重启在2车间的中试项目，上午10时左右工段长许某和研发人员吕某对13#釜（水汽蒸馏釜）进行了清洗、试压。6月8日晚班，工段长许某安排蹇某、曾鹏、钟某3人协助技术人员吕某进行脱溶作业（回收二氯甲烷）。22时40分，许某、蹇某、曾鹏、钟某用真空泵把前道工序得到的约700升代号为ZL6物料（中间体[1,4,5]氧二氮杂庚烷和二氯甲烷混合溶液）抽到13#水汽釜中。23时20分，开始对13#水汽釜夹套通蒸汽加热升温，进行常压脱溶，同时通知DCS室杨静配合车间对13#釜的温度、压力进行监视并报告。23时30分，釜温达到42℃、压力0.002MPa，二氯甲烷开始馏出并逐渐增大馏出量。期间由于冷凝器冷却效果不好，操作工曾鹏用循环水给冷凝器降温，并将冷冻盐水管道上的盲板拆

除。至6月9日0时10分，冷凝器切换成冷冻盐水，随后反应釜再继续加热脱溶。0时40分，13#釜显示温度44℃，表压为0MPa，溶剂馏出正常，1时许釜内温度达到55℃左右，此时曾鹏在征得许某同意后到车间西面三楼休息。2时14分，DCS室杨静通过观察DCS画面发现13#釜升温速度加快，已经上升到63℃左右，立即用对讲机连续呼叫，许某未应答。此时许某、蹇某、吕某3人正前往查看反应釜二氯甲烷是否脱完，钟某正准备起身去反应釜。2时16分，13#反应釜发生爆炸，DCS室画面显示温度由65℃瞬间上升到200℃以上（超出量程），现场伴有浓烟和火光。

（二）救援情况

事故发生后，林江化工公司立即组织救援，1车间操作工陈琴电话报警。上虞区公安分局110指挥中心启动应急联动程序后，120救护车于2时50分左右赶到现场，119消防救援车于3时许赶到现场。企业通过自救，搜救出2名倒在现场的员工许某、蹇某，120救护车将许某送至上虞人民医院抢救，于4时30分抢救无效死亡。浙江龙盛集团股份有限公司下属捷盛子公司自备救护车将蹇某送至上海松江医院抢救，于6时许抢救无效死亡。吕某、钟某自行逃出现场，吕某在浴室冲淋昏倒，被送至上虞人民医院抢救，于4时30分抢救无效死亡。钟某先送至上虞人民医院救治，后转院至绍兴第二医院救治，最后转院至上海长海医院救治，目前伤情稳定。

9日3时40分左右，上虞区安监局副局长钟国松、上虞化工园区管委会副主任俞振林和安监分局局长王琪等人相继到达林江化工公司，了解到事故受伤人员已送医救治。之后，区府办、区应急办、区公安分局、区环保局、区卫计局、区质监局、区消防大队等部门救援人员到达事故现场组织救援。区委常委、区公安分局局长朱永潮，区委常委、上虞化工园区管委会主任金山中，区政府副区长王永表赶赴现场指挥救援，处置善后工作。

四、事故调查有关情况

（一）事故现场勘察情况

事故反应釜位于2车间二楼南侧，反应釜封头飞脱，撞向顶部钢架、管道，向东弹出约4米后，落在二楼另一反应釜与车间管道上，搅拌桨电动机与搅拌桨主轴已脱离，搅拌桨主轴已弯曲变形；反应釜釜体反冲至一楼，陷入地面约300 mm，造成底封头最大内凹约200 mm。现场管道、钢架、电线一片狼藉。2车间四面窗户玻璃及北侧4车间南面玻璃被震碎，事故反应釜上空顶棚被掀翻，在事故现场被抬出的2名操作工蹇某、许某，前者平躺在车间二楼北侧第三个反应釜附近的通道上，后者坐在车间二楼南侧事故反应釜东面的地上，身体靠在凳子上。

（二）工艺技术分析

事故调查组委托天津大学化工过程安全实验室对本次事故物料进行有关热稳定性检测。测试结果表明中间体[1,4,5]氧二氮杂庚烷水溶液中相对比较稳定，一旦在脱溶浓缩后极不稳定，75.63℃就开始分解，热稳定性极差，其危险性非常高。

（三）中试物料审计情况

事故调查组委托浙江中兴会计师事务所对林江化工公司ZL项目涉及主要材料在2017年3月至5月期间出入库情况进行了专项审计，结果显示入库量为27.28吨，实际使用量为13.289吨，其他辅料实际使用量为30.146吨。

（四）事故信息上报调查情况

1. 林江化工公司事故信息上报情况。林江化工公司相关负责人以及管理人员在得知事故信息后没有立即向安全生产监督管理部门报告（上虞区安监局和上虞化工园区管委会通过110应急联动于6月9日2时45分得知事故信息），在事故发生1个半小时后电话报告了2重伤1轻伤的伤亡情况，后在上虞化工园区管委会的要求下于7时许书面报告了2重伤1轻伤的事故信息报告。9日10时许林江化工公司总经理尹新致电上虞化工园区管委会副主任俞振林报告2死1伤的伤亡情况。11日15时30分左右，经俞振林询问，尹新口头报告了3死1伤的伤亡情况，并于17时30分左右补交了书面报告。

经调查，事故发生后林江化工公司董事长易克炎在9日7时许、总经理尹新以及副总经理易苗（实际控制人）在9日6时许已经知道3死1伤情况，依然未如实报送，且在9日下午易克炎和易苗组织公司相关人员开会，要求统一口径，按照2死1伤的情况以及事故发生时在提纯3-氯-4-氟溴苯应对属地政府和事故调查组，存在谎报事故信息的行为。

2. 上虞化工园区管委会事故信息上报情况。9日6时许，根据企业的介绍情况（2重伤1轻伤）向上虞区政府和区安监局报告；10时许，电话得知2死1伤的情况后口头向上虞区安监局报告；11日13时许在得知网络帖文反映该事故造成3死1伤的情况询问尹新确认后，口头向上虞区安监局报告。

3. 上虞区安监局事故信息上报情况。上虞区安监局9日7时50分向市安监局电话报告2重伤1轻伤，并于9时8分书面报告；11时1分向市安监局书面报告2死1伤。11日13时许，接市安监局关于及时关注网络舆情（林江化工公司事故造成3死1伤）并上报核实情况的要求后，17时20分书面报告3死1伤。

（五）属地安全监管相关情况

上虞化工园区安监分局工作人员叶炜浓，于2017年5月25日对林江化工公司进行安全生产检查，发现2车间有设备运行的迹象，经询问怀疑是在中试，遂填写现场检查记录要求立即停止中试。当日，林江化工公司向上虞化工园区安监分局书面承诺延期至6月1日停止。叶炜浓未能认识不安全装置进行新产品中试的安全风险，未采取监管措施，同意企业延至6月1日。叶炜浓于6月1日复查，确认2车间已经停止中试，并填写了检查记录。6月10日，调查组对林江化工公司有关人员和叶炜浓进行询问，叶炜浓隐瞒了5月25日对林江化工公司检查以及6月1日的复查情况以及企业2车间进行过中试的实情。

上虞化工园区安监分局副局长胡文增，接到叶炜浓对林江化工公司检查、复查情况的报告后，未向上级报告，未充分认识企业在不安全装置进行新产品中试的安全风险，未采取有效的管控措施。

上虞区政府和上虞化工园区管委会，在事故发生后未在第一时间赶到医院核实伤亡人员，事故信息上报失实。

五、事故原因分析

（一）直接原因

林江化工公司在未经全面论证和风险分析、不具备中试安全生产条件的情况下，在500ml规模小试的基础上放大10000倍进行试验，在进行中间体[1,4,5]氧二氮杂庚烷脱溶作业后期物料浓缩时，由于加热方式不合理、测温设施无法检测釜内液体的真实温度等原因，使浓缩的[1,4,5]氧二氮杂庚烷温度过高发生剧烈热分解，导致设备内压力骤升并发生爆炸。

（二）间接原因

1. 事故企业对安全生产不重视，法律意识差。盲目追求经济利益，急于IPO上市，在产品研发试验上“大跃进”，不尊重客观规律。隐瞒中试行为，违规在已停产的工业化装置中开展中试，且对化工产品试验过程的风险认识严重不足，贯彻执行相关法律法规不到位，在设备不具备安全条件的情况下，从500ml规模小试直接放大10000倍进行新产品试验，违反试验性项目安全管理相关规定。

2. 事故企业安全管理混乱。企业未经安全审查，未经相应的安全设计和论证，擅自改造在役生产装置用作试验，安全设施缺乏。技术、生产、安全等岗位人员不认真履行职责，对风险未实施有效管理，未对试验性项目开展反应风险评估和系统风险分析，导致物料热稳定性以及反应风险参数等工艺安全信息缺失，所设置的操作参数（脱溶温度达100℃）严重偏离安全范围。

3. 事故企业安全教育培训不到位。因保密等因素，在未编制试验工序、操作规程的情况下，盲目展开中试，且多个主要物料采用代号，未作技术交底和风险告知；参加中试人员未经专门教育培训，对具体工艺和物料情况缺乏了解，盲目操作，对企业违规中试，竟无一人向监管部门投诉、举报。

4. 上虞化工园区管委会对“五个强制”执行不坚决。上虞化工园区早在2008年就提出了“五个强制”措施，但成效不明显。事故车间要求在2015年6月前实行整体强制改造，但至2016年3月才停产，且停产后未采取相应的安全措施，隐患排查不彻底、不全面。发现违规中试后，虽然下达了停止中试的相关文书，但未有效跟踪督促，对隐患的排查治理未实行闭环管理。

5. 上虞区政府没有认识到事故的严重性和形势的严峻性。上虞区分别于2014年、2016年被国家安监总局列为全国危险化学品安全生产重点攻坚县，没有采取实质性的有效措施，形势不但没有好转，而且还继续呈现恶化趋势。未认真执行市委、市政府关于危险化学品安全综合治理的决策部署，缺乏强烈的担当和责任意识，攻坚工作至今仍未取得实质性的突破。

六、事故性质

这是一起较大的生产安全责任事故，事故类别为爆炸。

七、事故责任及处理意见

（一）对林江化工公司及其相关人员的处理意见

1. 易苗，林江化工公司实际控制人、副总经理、总工程师。违规组织中试，在事故发生后谎报事故伤亡情况且伙同法定代表人易克炎组织相关人员集体隐瞒，并谎称事故车间事发时在提纯3-氯-4-氟溴苯，对事故发生负有主要责任，建议司法机关依法追究其刑事责任。

2. 易克炎，林江化工公司法定代表人、董事长。没有履行法定代表人的职责，未对全公司的安全生产工作负全面领导责任，未督促检查公司的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患及存在的不安全因素，安全生产责任制落实不到位，在事故发生后谎报事故伤亡情况且伙同实际控制人易苗组织相关人员集体隐瞒，对事故的发生负有主要责任，建议司法机关依法追究其刑事责任。

3. 林江化工公司，安全生产主体责任不落实，盲目追求经济利益，隐瞒中试行为，违规在已停产的工业化装置开展中试，没有充分认识经济发展规律，在产品研发试验上急于冒进，在中试项目前未开展风险辨识，未经正规设计，工艺安全核心数据缺失，操作指标设置不合理，中试项目本质安全严重不足，对事故的发生负有责任，对事故信息上报存在谎报行为，建议安全生产监督管理部门依法给予行政处罚。

4. 尹新，林江化工公司总经理。未认真履行安全生产主要负责人的职责，对违规中试未有效制止，对事故的发生负有管理责任，建议安全生产监督管理部门依法给予行政处罚。

5. 吕某，林江化工公司研发人员、中试项目事发工序技术负责人，参与组织违规中试，鉴于其在事故中死亡，免于追究责任。

6. 许某，中试项目工段长，参与组织违规中试，鉴于其在事故中死亡，免于追究责任。

（二）对上虞区政府及其相关工作人员处理意见

1. 上虞区先后在2014年、2016年两次被国家安监总局列为全国危险化学品安全生产重点攻坚县。2013年以来发生了6起化工事故，死亡10人，其中较大事故2起，总局已约谈了三次，而上虞区政府对事故的严重性和形势的严峻性认识不足，攻坚工作未取得实质性突破，根据《绍兴市安全生产“一票否决”暂行规定》（绍市委办发〔2016〕43号）第三条的规定，建议年底考核对上虞区党委、政府实行“一票否决”。

2. 责成上虞区人民政府向绍兴市人民政府作出深刻检讨，并抄送绍兴市安监局。

3. 今年以来上虞化工园区事故多发，且发生1起较大事故，社会影响较大，安全生产问题突出，根据《绍兴市安全生产党政同责、一岗双责暂行规定》（绍市委办发〔2015〕39号）第十九条的规定，由市安委会对上虞区政府主要领导进行约谈。

4. 上虞区委常委、杭州湾上虞经济技术开发区管委会主任金山中作为上虞化工园区安全生产监管第一责任人，“五个强制”执行不力，淘汰落后工艺和老旧设备态度不坚决，应急处置工作不妥善，建议给予记大过处分。

5. 上虞区副区长王永表作为上虞区政府安全生产工作分管领导，全国危险化学品安全生产重点攻艰县工作不到位，事故控制不力，负有重要领导责任，建议给予记过处分。

（三）对其他人员的处理意见

1. 对事故发生负有监管责任的其他人员，责成上虞区按照干部管理权限依法依规依纪作出严肃处理，并将结果报市安委会。

2. 对事故发生负有责任的其他企业人员，要求林江化工公司按照相内部相关工作制度处理，并将结果报上虞区安委会。

八、防范措施及建议

（一）林江化工公司要认真吸取此次事故的教训，研发新项目，必须系统、全面的开展各步骤的风险分析，对实验过程中的性质不明的中间产物，必须开展热分解测试等风险评估工作，要提高化工设备特别是中试设备的本质安全设计。要严格企业内部安全管理，制定并督促相关制度的有效执行。要加强员工的安全培训教育，不断增强安全生产意识，要扎实开展风险隐患排查，严格落实安全生产主体责任。

（二）上虞化工园区管委会要认真履行安全生产属地管理责任，坚决推进“五个强制”等措施，对所有企业开展一次安全生产检查。加强对涉及重大危险源、重点监管危化品、重点监管危险工艺等相关企业的安全监管，推动企业落实安全生产主体责任。要加强安全生产监管部门的队伍建设，不断提升安全生产监管水平。

（三）上虞区安监局要认真吸取此次事故的教训，严格落实危险化学品重点县安全生产攻坚举措，加大行政执法力度，严格危化行业的行政审批，加强对上虞化工园区安全生产工作的督促指导。

（四）上虞区人民政府要举一反三，切实加强安全生产工作，坚决遏制较大及以上事故。要迅速理顺化工园区和安监局之间的监管职能，加快推进上虞化工园区“一体化”监管，加快淘汰落后工艺和老旧设备，加快关停隐患严重、产能落后的化工企业，确保通过危险化学品重点县安全生产攻坚工作评估。要进一步强化安全监管，按照国家安监总局和省安监局的要求，对上虞化工园区实行区域性限批。要全面开展安全生产隐患排查，根据省、市有关文件以及省安委办事故督办的要求，推动危化行业综合整治，不断提升区域本质安全水平。

浙江林江化工股份有限公司“6•9”爆炸事故调查组

打印本页 关闭窗口